

Módulo III:

Prevención de Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica (NAV)

Patogénesis del Biofilm y Estrategias Clínicas de
Posicionamiento

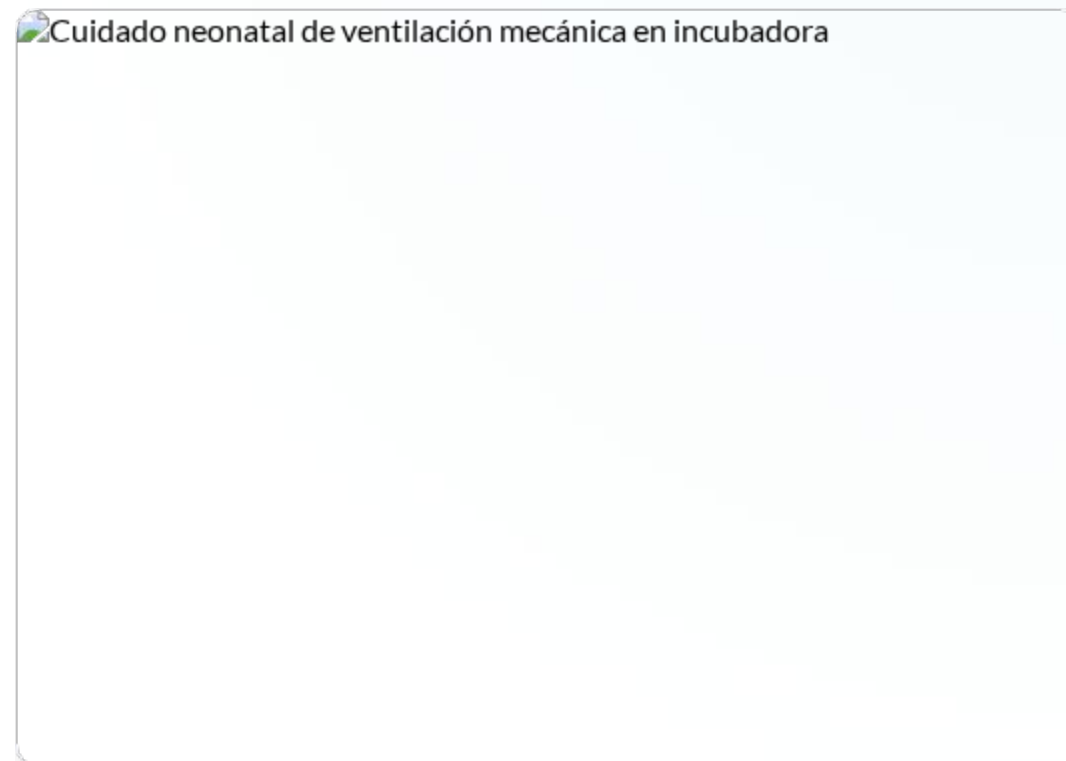
01. Mecanismos de Invasión

Desplazamiento y vulneración de las barreras fisiológicas del neonato.

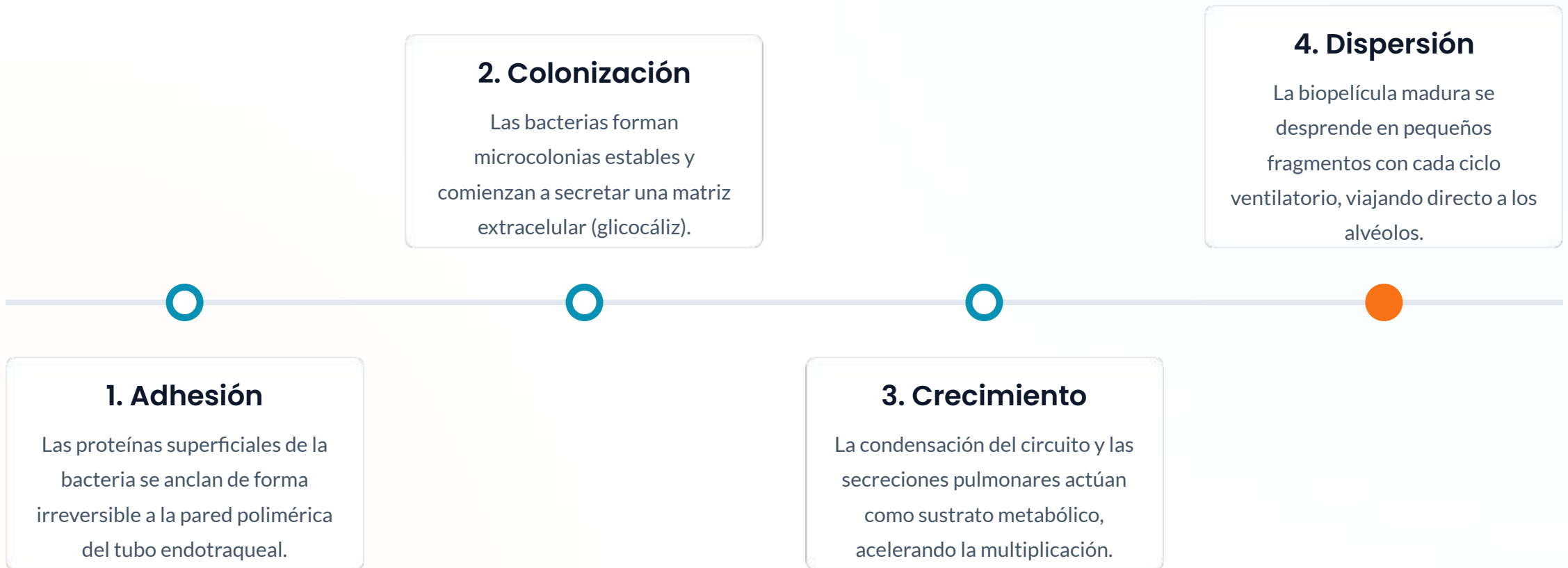
Desplazamiento de Barreras Naturales

La intubación endotraqueal salva vidas, pero anula de manera inmediata las defensas respiratorias críticas:

-  **Pérdida de Glotis Selectiva:** El tubo impide el cierre de la glotis, permitiendo la microaspiración continua de secreciones contaminadas desde la orofaringe hacia el pulmón.
-  **Bloqueo Mucociliar:** El plástico interrumpe el movimiento de los cilios bronquiales, imposibilitando la expulsión mecánica de partículas y patógenos.
-  **Acceso Directo:** Los microorganismos acceden sin resistencia a la vía aérea inferior, colonizando el lumen plástico.



Las 4 Fases de Formación del Biofilm



Análisis de Factores de Riesgo en la UCI

Factores Intrínsecos

Inmadurez Inmunológica: Extrema prematurez y bajo peso (< 1,500g) condicionan una baja respuesta inmune local pulmonar.

Déficit de Surfactante: Altera la mecánica de expansión de los alvéolos, dificultando la eliminación natural de detritos y patógenos.

Factores Extrínsecos

Tiempo de Exposición: A mayor duración de la ventilación mecánica, mayor probabilidad de proliferación y migración bacteriana.

Manipulación de Circuitos: La acumulación inadecuada de condensados favorece el arrastre directo de líquido contaminado hacia el pulmón.

Posicionamiento Terapéutico de Seguridad

15 ° – 30 °

Inclinación Semifowler

Efecto Mecánico de la Gravedad

-  **Barrera Física:** Dificulta mecánicamente el trayecto descendente de las secreciones orofaríngeas que se acumulan sobre el balón o a lo largo del tubo.
-  **Prevención de Microaspiraciones:** Disminuye drásticamente el volumen de fluido contaminado que alcanza el parénquima pulmonar.
-  **Reducción de Estancia:** El simple posicionamiento correcto disminuye el riesgo de NAV y acelera el retiro de la ventilación.

Análisis Comparativo del Ángulo de Cabecera

✓ Semifowler (15° – 30°)

Indicación Clínica: Elevación sistemática de la incubadora o cuna radiante.

Mecanismo de Acción: La fuerza de gravedad retiene las secreciones en la vía aérea superior y facilita su aspiración oportuna.

Disminuye notablemente la incidencia de NAV.

✗ Horizontal (0°)

Contraindicación Absoluta: Mantener al neonato en plano completamente horizontal.

Mecanismo de Daño: Flujo retrógrado libre de secreciones faríngeas por gravedad y capilaridad directo al pulmón.

Incremento directo y exponencial del riesgo infeccioso.

Matriz de Cumplimiento Operativo

Criterio Operativo	Acción de Enfermería Obligatoria	Justificación Clínica Fisiológica
Posición Segura	Elevación de cabecera a 15°-30° (Semifowler) permanentemente.	Usa la gravedad como barrera física contra la microaspiración.
Gestión del Circuito	Drenar condensados del circuito y evitar movilizaciones bruscas.	Previene que agua altamente contaminada regrese por flujo al neonato.
Higiene Bronquial	Aspiración de secreciones con técnica estéril y circuito cerrado si aplica.	Elimina la acumulación de secreciones que sirven de sustrato al biofilm.